关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L010 等比中项公式：平方等于两端积，符号需取舍

二级结论

条件

条件 1（各项非零）：

等比数列 $\{a_n\}$ 中所有项均不为零。

条件 2（下标限制）：

要求 $n \geq 2$，即 a_{n-1} 存在。

结论

结论一（等比中项公式）：

直观描述： 等比数列中相邻三项满足中间项的平方等于两端项之积。

$$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}, \quad n \geq 2.$$

推广结论（符号取舍）：

直观描述： 等比中项可以取正负两个值，解题时需根据题意确定符号。

$$a_n = \pm\sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}.$$

理解说明

一句话直觉

等比数列中，中间项的平方恰好等于前后两项的乘积，就像一个比例桥。

核心拆解

要点一（公式形式）：

对于等比数列中任意连续三项，总有 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$。

要点二（符号多解）：

由 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 开平方得 $a_n = \pm\sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$，故等比中项可能有两个值。

几何本质（比例中项）

在等比数列中，a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等比，则 a_n 是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的比例中项，即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$，这是比例关系的代数表达。

代数意义（几何平均数）

a_n 是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的几何平均数，即 $|a_n| = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$。这与等差中项（算术平均数）形成对比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（双解取舍）

- **考法一（直接求项）**：已知等比数列中两项，利用等比中项求中间项。
- **考法二（符号甄别）**：利用题目条件（正负号、公比符号）在双解中选出正确值。

顿悟点

等比中项有正负两个值，但必须结合数列实际符号条件选择，不可只取正数。

使用场景

- **场景一（三项成等比判断）**：验证三个数是否成等比，只需检查中间数平方是否等于两端积。
- **场景二（数列求项）**：在已知数列某些项的前提下，可求其他项。

证明

思路提示

利用等比数列通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$，将 a_{n-1} 与 a_{n+1} 分别表示，计算 a_n^2 与 $a_{n-1}a_{n+1}$ 并比较。

正式推导

步骤一（设公比）：

令等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q（$q \neq 0$），则 $a_n = a_1 q^{n-1}$。

理由：等比数列的通项公式，公比 q 为常数。

步骤二（表示相邻项）：

写出 a_{n-1} 与 a_{n+1}：

$$a_{n-1} = a_1 q^{n-2}, \qquad a_{n+1} = a_1 q^{n}.$$

理由：代入通项公式，指数分别为 $n-2$ 和 n。

步骤三（计算左端）：

计算 a_n^2：

$$\begin{aligned} a_n^2 &= (a_1 q^{n-1})^2 \\ &= a_1^2 q^{2n-2}. \end{aligned}$$

理由：利用幂的乘方法则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（计算右端）：

计算 $a_{n-1}a_{n+1}$：

$$\begin{aligned} a_{n-1}a_{n+1} &= (a_1q^{n-2})(a_1q^n) \\ &= a_1^2q^{(n-2)+n} \\ &= a_1^2q^{2n-2}. \end{aligned}$$

理由：同底数幂相乘，指数相加。

步骤五（结论）：

比较两个结果：

$$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}.$$

由等比中项定义，a_n 就是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的等比中项。

理由：等式成立，且各项非零，满足定义。

结论回扣

该公式表明，等比数列的相邻三项不仅公比相同，而且中间项平方恒等于左右项之积，这是等比数列的基本性质，可直接用于求解项或验证等比。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 = 2$，$a_4 = 8$，求 a_3。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由 a_2、a_3、a_4 是连续三项，故 a_3 是 a_2 与 a_4 的等比中项，有 $a_3^2 = a_2a_4$。

理由：代入 $n = 3$ 时的等比中项公式。

第二步（代入计算）：

$a_3^2 = 2 \times 8$，得 $a_3^2 = 16$，故 $a_3 = \pm 4$。

理由：方程 $x^2 = 16$ 有两个实数根。

第三步（取舍符号）：

因为数列是正项等比数列，所有项均为正数，故 $a_3 = 4$。

理由：正项数列排除负值。

关键结论： $\boxed{a_3 = 4}$。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知三个数 2、x、8 成等比数列，求 x 的值。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由等比中项性质得 $x^2 = 2 \times 8$，即 $x^2 = 16$。

理由：若三数成等比，则中间平方等于两端积。

第二步（解方程）：

$x = \pm 4$。

理由：对 16 开平方得 ± 4。

第三步（确定答案）：

题中无额外符号条件，故 $x = 4$ 或 $x = -4$ 均正确。

理由：等比中项可取正负。

关键结论： $\boxed{x = \pm 4}$。

例 3（综合应用）

题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，$a_3 = 12$，且 a_2 与 a_3 同号，求公比 q。

解题步骤：

第一步（求中间项）：

$$\begin{aligned} a_2^2 &= a_1 a_3 \\ &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

故 $a_2 = \pm 6$。

理由：等比中项公式。

第二步（符号判定）：

$a_3 = 12 > 0$，且 a_2 与 a_3 同号，则 $a_2 > 0$，所以 $a_2 = 6$。

理由：同号取正。

第三步（求公比）：

$$\begin{aligned} q &= \frac{a_2}{a_1} \\ &= \frac{6}{3} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：公比等于相邻两项之比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\boxed{q=2}$。

易错提醒

易错点一（符号遗漏）

在求等比中项时，经常只取正值，忽略负值。

正确理解（正负双解）

由 $x^2=ab$ 应得 $x=\pm\sqrt{ab}$，必须考虑两个值。

错因分析（思维定势）

学生习惯了算术平方根表示非负数，忘记方程 $x^2=ab$ 有两个根。

易错点二（零项失范）

在等比数列中忽视“各项非零”条件，将等比中项公式用于含有零项的数列。

正确理解（非零约束）

等比中项公式要求 a_{n-1} 与 a_{n+1} 均不为零，否则等比中项无定义。

错因分析（忽视前提）

等比数列定义中公比不为零，但若首项为零则全项为零，此时不构成等比数列（通常等比数列排除零项）。

易错点三（混用等差）

误将等差中项公式 $2a_n=a_{n-1}+a_{n+1}$ 用于等比数列。

正确理解（区别对比）

等比中项是乘积关系 $a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}$，等差中项是和的关系，两者完全不同。

错因分析（概念混淆）

没有区分等差与等比中项，在解决等比问题时错误使用加法公式。

结论小结

一句话核心

在各项非零的等比数列中，任意连续三项满足 $a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}$，即中间项是两端项的等比中项。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（等比数列）：**数列必须为等比数列，且所有项均不为零。
- **条件 2（连续三项）：**涉及的三项必须是连续相邻的项（$n \geq 2$）。

关键提醒

- **易错点（符号取舍）：**开平方后得到正负两个值，必须根据题意决定取哪一个。
- **检查项（非零验证）：**在使用等比中项公式前，确认数列中无零项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料